

Movimientos en el Plano

Ejercicios de nivel difícil con solución · 3º ESO

Recuerda — nivel avanzado

- **Giro de 90° y centro $C = (a, b)$ con sentido antihorario:** $(x, y) \rightarrow (-(y - b) + a, (x - a) + b)$.
- **Simetría respecto a $y = x$:** $(x, y) \rightarrow (y, x)$. Respecto a $y = -x$: $(x, y) \rightarrow (-y, -x)$.
- **Composición de dos reflexiones sobre ejes paralelos** (distancia d) = traslación de módulo $2d$.
- **Composición de dos reflexiones sobre ejes concurrentes** (ángulo α) = giro de ángulo 2α .
- **Orden de simetría rotacional n :** la figura coincide consigo misma al girar $\frac{360^\circ}{n}$.

1. Análisis de movimientos: halla la transformación

1 Dados el punto P y su imagen P' , determina qué movimiento es y descríbelo completamente:

- a) $P(3, 2) \rightarrow P'(3, -2)$ b) $P(3, 2) \rightarrow P'(-3, 2)$ c) $P(3, 2) \rightarrow P'(-3, -2)$
 d) $P(3, 2) \rightarrow P'(-2, 3)$ e) $P(3, 2) \rightarrow P'(7, 5)$ f) $P(3, 2) \rightarrow P'(2, 3)$

Sol.: a) Simetría eje OX b) Simetría eje OY c) Simetría central respecto al origen d) Giro 90° ACW respecto al origen e) Traslación $\vec{v} = (4, 3)$ f) Simetría respecto a $y = x$

2 El triángulo ABC con $A(1, 2)$, $B(4, 2)$, $C(4, 5)$ se transforma en $A'B'C'$. Identifica el movimiento:

- a) $A'(3, 4)$, $B'(6, 4)$, $C'(6, 7)$ b) $A'(-2, 1)$, $B'(-2, 4)$, $C'(-5, 4)$
 c) $A'(-1, -2)$, $B'(-4, -2)$, $C'(-4, -5)$ d) $A'(2, 1)$, $B'(2, 4)$, $C'(5, 4)$

Sol.: a) Traslación $\vec{v} = (2, 2)$ b) Giro 90° ACW respecto al origen c) Simetría central respecto al origen d) Simetría respecto a $y = x$

3 Halla el centro de simetría central dados los pares de puntos y sus imágenes:

- a) $A(5, 3) \rightarrow A'(1, -1)$; $B(4, 6) \rightarrow B'(2, -4)$ b) $P(0, 4) \rightarrow P'(6, 2)$; $Q(1, 1) \rightarrow Q'(5, 5)$

Sol.: a) $C = (3, 1)$ b) $C = (3, 3)$

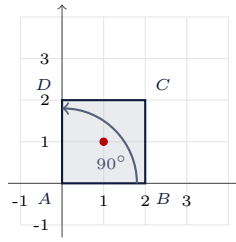
2. Giros con centro no en el origen

4 Aplica un giro de 90° antihorario con centro $C(2, 1)$ a cada punto:

- a) $A(0, 0)$ b) $B(2, 0)$ c) $D(4, 1)$ d) $E(2, 3)$ e) $F(0, 2)$

Sol.: a) $A'(3, -1)$ b) $B'(3, 1)$ c) $D'(2, 3)$ d) $E'(0, 1)$ e) $F'(1, -1)$

5 El cuadrado $ABCD$ con $A(0,0)$, $B(2,0)$, $C(2,2)$, $D(0,2)$ gira 90° antihorario alrededor del centro $C_0(1,1)$. Indica los vértices del cuadrado resultante.



Sol.: $A'(2,0) = B$, $B'(2,2) = C$, $C'(0,2) = D$, $D'(0,0) = A$

6 El punto $P(5,2)$ gira 180° alrededor del punto $C(3,3)$. Halla P' .

Sol.: $P' = (2 \cdot 3 - 5, 2 \cdot 3 - 2) = (1,4)$

7 ¿Qué giro lleva $A(4,0)$ a $A'(0,4)$ siendo el centro el origen?

Sol.: $(x,y) \rightarrow (-y,x)$: giro de 90° antihorario respecto al origen

3. Simetrías respecto a rectas arbitrarias

8 Simetría respecto a $y = x$:

a) $A(3,1)$ b) $B(-2,4)$ c) $C(5,5)$ d) $D(0,-3)$ e) $E(7,2)$

Sol.: a) $(1,3)$ b) $(4,-2)$ c) $(5,5)$ d) $(-3,0)$ e) $(2,7)$

9 Simetría respecto a $y = -x$:

a) $A(2,1)$ b) $B(-3,4)$ c) $C(1,-1)$ d) $D(0,5)$

Sol.: a) $(-1,-2)$ b) $(-4,3)$ c) $(1,-1)$ d) $(-5,0)$

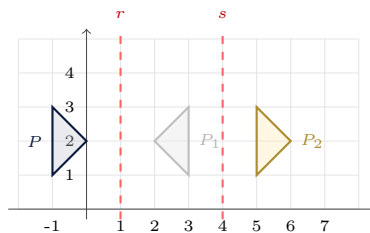
10 Reflexión respecto a $y = 3$:

a) $A(1,1)$ b) $B(4,5)$ c) $C(-2,3)$ d) $D(0,7)$

Sol.: a) $(1,5)$ b) $(4,1)$ c) $(-2,3)$ d) $(0,-1)$

4. Composición de movimientos

11 El triángulo con vértices $(-1, 1)$, $(-1, 3)$, $(0, 2)$ se refleja sucesivamente sobre $r: x = 1$ y $s: x = 4$.



¿Qué movimiento equivale a la composición? ¿Cuál es el módulo del vector?

Sol.: Traslación; $|\vec{v}| = 2 \cdot (4 - 1) = 6$

12 Aplica al punto $P(3, 2)$ una reflexión sobre OX seguida de reflexión sobre OY y determina el movimiento equivalente.

Sol.: $P \rightarrow (3, -2) \rightarrow (-3, -2)$; equivale a giro de 180° respecto al origen

13 ¿Qué movimiento resulta de aplicar dos veces la misma reflexión axial? Justifica.

Sol.: La identidad: $(x, y) \rightarrow (x', y') \rightarrow (x, y)$; la reflexión es su propia inversa

5. Simetrías en figuras y problemas avanzados

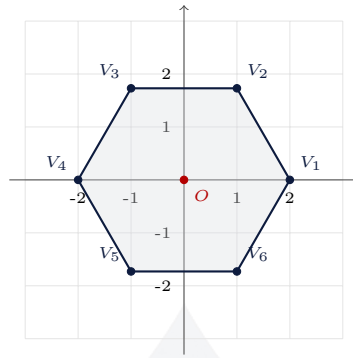
14 Indica el orden de simetría rotacional de cada figura:

- a) Cuadrado b) Hexágono regular c) Triángulo isósceles no equilátero
d) Rombo (no cuadrado) e) Letra S f) Círculo

Sol.: a) Orden 4 (90°) b) Orden 6 (60°) c) Orden 1 d) Orden 2 (180°) e) Orden 2 (180°) f) Orden ∞

15 El hexágono regular de centro O tiene vértices a distancia 2 del centro. Uno de ellos es $A(2, 0)$.

- Halla las coordenadas de todos los vértices aplicando giros sucesivos de 60° .
- ¿Cuántos ejes de simetría tiene? ¿Qué giro mínimo lo deja invariante?



Sol.: $V_1(2, 0)$, $V_2(1, \sqrt{3})$, $V_3(-1, \sqrt{3})$, $V_4(-2, 0)$, $V_5(-1, -\sqrt{3})$, $V_6(1, -\sqrt{3})$; 6 ejes; giro mínimo 60°

16 ¿Qué movimiento lleva $A(1, 0)$ a $B(0, 1)$ y también $B(0, 1)$ a $A(1, 0)$?

Sol.: Simetría respecto a $y = x$: $(1, 0) \rightarrow (0, 1)$ y $(0, 1) \rightarrow (1, 0)$

17 Dos traslaciones sucesivas de vectores $\vec{v} = (2, 1)$ y $\vec{w} = (-2, -1)$ se aplican al punto $A(3, 4)$. ¿Dónde llega?

Sol.: $\vec{v} + \vec{w} = (0, 0)$; el punto vuelve a su posición original: $A(3, 4)$

18 Un diseño de mosaico se genera aplicando al cuadrado unidad las transformaciones: traslación $\vec{v} = (2, 0)$, luego giro 90° antihorario sobre $C_0(1, 1)$, luego traslación $\vec{w} = (0, 2)$. Aplica esta composición al punto $P(0, 0)$.

Sol.: $P(0, 0) \xrightarrow{+\vec{v}} (2, 0) \xrightarrow{\text{giro}} (2, 2) \xrightarrow{+\vec{w}} (2, 4)$